Aplicación de Estructuras Discretas en un Sistema de Contabilidad Computarizado

MATEMÁTICA DISCRETA

Alumno : Ninahuanca Caballero Anthony

Ejemplo 1: Teoría de Conjuntos

ORGANIZACIÓN DE CUENTAS CONTABLES

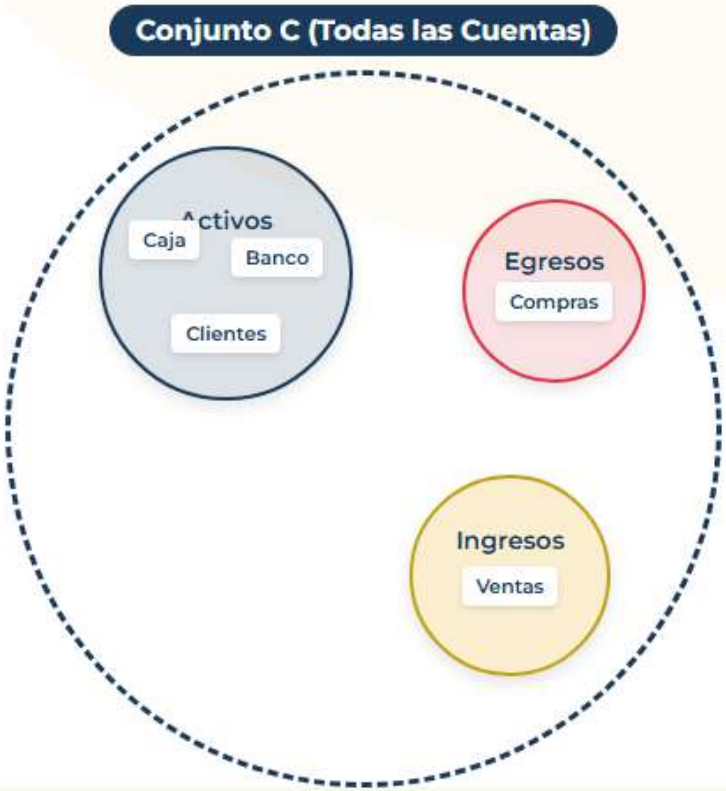
En un sistema contable, todas las cuentas pueden representarse matemáticamente como un **conjunto finito** de elementos únicos.

DEFINICIÓN DEL CONJUNTO

$C = \{Caja, Banco, Ventas, Compras, Clientes\}$

SUBCONJUNTOS

- $Activos = \{Caja, Banco, Clientes\}$
- $Ingresos = \{Ventas\}$
- $Egresos = \{Compras\}$



Aplicación Práctica: Esta estructura permite al software clasificar, agrupar y filtrar cuentas automáticamente para generar balances y estados de resultados sin errores.

Ejemplo 2: Asignación de Saldo a Cuentas

USO DE FUNCIONES MATEMÁTICAS

Una función matemática relaciona cada elemento de un conjunto de partida (Dominio) con exactamente un elemento del conjunto de llegada (Codominio).

```
f : Cuentas → Saldo
```

En contabilidad, esto garantiza la integridad de los datos: **una cuenta no puede tener dos saldos diferentes simultáneamente**. Es una relación uno a uno en un momento dado.

DOMINIO (CUENTA)		CODOMINIO (SALDO)
Caja	→	1,500.00
Banco	→	5,000.00
Ventas	→	3,200.00
Compras	→	2,100.00
Clientes	→	800.00

Representación visual de f(x) = y

Búsqueda de Transacciones

Intersección de Conjuntos en Auditoría

La **intersección** de conjuntos permite filtrar datos encontrando elementos que cumplen con múltiples criterios simultáneamente (Operador Lógico AND).

DEFINICIÓN MATEMÁTICA

$$T \cap V = \{ x \mid x \in T \text{ y } x \in V \}$$

Aplicación en Auditoría

Es fundamental para detectar fraudes o errores. Por ejemplo, encontrar transacciones que sean **"Mayores a $10,000"** (Conjunto A) **Y** que ocurrieron en **"Fin de Semana"** (Conjunto B).

Resultado = A ∩ B

Conclusión

- Las **estructuras discretas** brindan las bases matemáticas sólidas necesarias para construir sistemas contables eficientes y lógicos.
- La **teoría de conjuntos** permite organizar, clasificar y agrupar cuentas contables (Activos, Pasivos, Patrimonio) de forma coherente.
- Las **funciones** garantizan la integridad de los datos mediante una asignación precisa y única de saldos a cada cuenta.
- La **intersección de conjuntos** facilita herramientas críticas de búsqueda y auditoría para filtrar transacciones específicas.
- Su aplicación directa mejora significativamente la **precisión,**

> *"Las matemáticas discretas son el lenguaje invisible detrás de todo sistema contable moderno."*
>
> SÍNTESIS FINAL